

Engenharia de Software – PUC Campinas

Algoritmos e Linguagens de Programação

Prof. Dr. Paulo Cesar de Alvarenga Lucci

Structs

Structs

○ O QUE SÃO?

- São utilizadas para agrupar informações relacionadas de tipos diferentes de dados;
- Cria-se um **NOVO TIPO** de variável constituído por diferentes tipos básicos de dados.
- Sintaxe na declaração da **estrutura**:

```
struct nome_da_struct
```

```
{
```

```
    // variáveis da struct
```

```
};
```

← Tem ; fechando o escopo

- Declaração de uma **variável** do tipo **struct**:

```
struct nome_da_struct nome_da_variável;
```

Structs

○ EXEMPLO SEM PONTEIRO

Declaração de variável de nome
“myPerson” do tipo “Pessoa”

Inicialização de “myPerson”

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct Pessoa
{
    char nome[50];
    long RG, CPF;
    int diaNascimento, mesNascimento, anoNascimento;
};

void PrintPessoa(struct Pessoa p) {
    printf("Nome: %s\n", p.nome);
    printf("RG: %ld\n", p.RG);
    printf("CPF: %ld\n", p.CPF);
    printf("Data de Nascimento: %02d/%02d/%04d\n", p.diaNascimento, p.mesNascimento, p.anoNascimento);
}

int main()
{
    struct Pessoa myPerson;
    strcpy(myPerson.nome, "Augusto da Silva");
    myPerson.RG = 338856210;
    myPerson.CPF = 2015586512;
    myPerson.diaNascimento = 16;
    myPerson.mesNascimento = 12;
    myPerson.anoNascimento = 2002;

    PrintPessoa(myPerson);

    return 0;
}
```

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  struct Pessoa
5  {
6      char nome[50];
7      long RG, CPF;
8      int diaNascimento, mesNascimento, anoNascimento;
9  };
10
11 void PrintPessoa(struct Pessoa p) {
12     printf("Nome: %s\n", p.nome);
13     printf("RG: %ld\n", p.RG);
14     printf("CPF: %ld\n", p.CPF);
15     printf("Data de Nascimento: %02d/%02d/%04d\n", p.diaNascimento, p.mesNascimento, p.anoNascimento);
16 }
17
18 int main()
19 {
20     struct Pessoa myPerson;
21     strcpy(myPerson.nome, "Augusto da Silva");
22     myPerson.RG = 338856210;
23     myPerson.CPF = 2015586512;
24     myPerson.diaNascimento = 16;
25     myPerson.mesNascimento = 12;
26     myPerson.anoNascimento = 2002;
27
28     PrintPessoa(myPerson);
29
30     return 0;
31 }
```

Acesse as variáveis da
estrutura através do ponto
(quando não é ponteiro).

```
Nome: Augusto da Silva
RG: 338856210
CPF: 2015586512
Data de Nascimento: 16/12/2002
```

Structs

○ EXEMPLO COM PONTEIRO

Declaração de ponteiro de nome
“myPerson” do tipo “Pessoa”

Inicialização de “myPerson”

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

struct Pessoa
{
    char nome[50];
    long RG, CPF;
    int diaNascimento, mesNascimento, anoNascimento;
};

void PrintPessoa(struct Pessoa p) {
    printf("Nome: %s\n", p.nome);
    printf("RG: %ld\n", p.RG);
    printf("CPF: %ld\n", p.CPF);
    printf("Data de Nascimento: %02d/%02d/%04d\n", p.diaNascimento, p.mesNascimento, p.anoNascimento);
}

int main()
{
    struct Pessoa * myPerson = (struct Pessoa*)malloc(sizeof(struct Pessoa));
    strcpy(myPerson->nome, "Augusto da Silva");
    myPerson->RG = 338856210;
    myPerson->CPF = 2015586512;
    myPerson->diaNascimento = 16;
    myPerson->mesNascimento = 12;
    myPerson->anoNascimento = 2002;

    PrintPessoa(*myPerson);

    return 0;
}
```

main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4
5 struct Pessoa
6 {
7     char nome[50];
8     long RG, CPF;
9     int diaNascimento, mesNascimento, anoNascimento;
10 };
11
12 void PrintPessoa(struct Pessoa p) {
13     printf("Nome: %s\n", p.nome);
14     printf("RG: %ld\n", p.RG);
15     printf("CPF: %ld\n", p.CPF);
16     printf("Data de Nascimento: %02d/%02d/%04d\n", p.diaNascimento, p.mesNascimento, p.anoNascimento);
17 }
18
19 int main()
20 {
21     struct Pessoa * myPerson = (struct Pessoa*)malloc(sizeof(struct Pessoa));
22     strcpy(myPerson->nome, "Augusto da Silva");
23     myPerson->RG = 338856210;
24     myPerson->CPF = 2015586512;
25     myPerson->diaNascimento = 16;
26     myPerson->mesNascimento = 12;
27     myPerson->anoNascimento = 2002;
28
29     PrintPessoa(*myPerson);
30
31     return 0;
32 }
```

Acesse as variáveis da
estrutura através da seta
(quando é ponteiro).

```
Nome: Augusto da Silva
RG: 338856210
CPF: 2015586512
Data de Nascimento: 16/12/2002
```

Structs

- COMENTÁRIOS SOBRE O EXEMPLO ANTERIOR (SEM PONTEIRO)

myPerson.nome
└──┬──
struct
└──┬──
string

myPerson.RG
└──┬──
struct
└──┬──
long

myPerson.CPF
└──┬──
struct
└──┬──
long

myPerson.diaNascimento
└──┬──
struct
└──┬──
int

myPerson.mesNascimento
└──┬──
struct
└──┬──
int

myPerson.anoNascimento
└──┬──
struct
└──┬──
int

Structs

○ COMENTÁRIOS SOBRE O EXEMPLO ANTERIOR (COM PONTEIRO)

myPerson->nome

struct *

string

myPerson->RG

struct *

long

myPerson->CPF

struct *

long

myPerson->diaNascimento

struct *

int

myPerson->mesNascimento

struct *

int

myPerson->anoNascimento

struct *

int

Structs

○ EXEMPLO: PESSOA FÍSICA

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <locale.h>
4 #include <string.h>
5
6 struct PF
7 {
8     char nome[50];
9
10    char rua_res[50];
11    int numero_res;
12    int cep_res;
13    char cidade_res[20];
14
15    char cidade_nascimento[20];
16    char estado_nascimento[3];
17    char sexo;
18
19    long cpf;
20    int rg;
21
22    int dia_nascimento;
23    int mes_nascimento;
24    int ano_nascimento;
25 };
```

```
26
27 void PrintIndividuo(struct PF ind)
28 {
29     printf("Nome: %s\n", ind.nome);
30     printf("Rua: %s\n", ind.rua_res);
31     printf("Número: %d\n", ind.numero_res);
32     printf("CEP: %d\n", ind.cep_res);
33     printf("Cidade: %s\n", ind.cidade_res);
34     printf("Cidade de Nascimento: %s\n", ind.cidade_nascimento);
35     printf("Estado de Nascimento: %s\n", ind.estado_nascimento);
36     printf("Sexo: %c\n", ind.sexo);
37     printf("CPF: %ld\n", ind.cpf); // Utiliza %ld para long
38     printf("RG: %d\n", ind.rg);
39     printf("Data de Nascimento: %02d/%02d/%d\n", ind.dia_nascimento, ind.mes_nascimento, ind.ano_nascimento);
40 }
```

```
41
42 int main()
43 {
44     struct PF pessoa;
45     strcpy(pessoa.nome, "Robson da Silva");
46     strcpy(pessoa.rua_res, "Rua do Vergueiro");
47     pessoa.numero_res = 37;
48     pessoa.cep_res = 13406000;
49     strcpy(pessoa.cidade_res, "Campinas");
50
51     strcpy(pessoa.cidade_nascimento, "Sao Paulo");
52     strcpy(pessoa.estado_nascimento, "SP");
53     pessoa.sexo = 'M';
54
55     pessoa.cpf = 19012345678;
56     pessoa.rg = 261234567;
57
58     pessoa.dia_nascimento = 10;
59     pessoa.mes_nascimento = 5;
60     pessoa.ano_nascimento = 1980;
61
62     PrintIndividuo(pessoa);
63
64     return 0;
65 }
```

```
Nome: Robson da Silva
Rua: Rua do Vergueiro
Número: 37
CEP: 13406000
Cidade: Campinas
Cidade de Nascimento: Sao Paulo
Estado de Nascimento: SP
Sexo: M
CPF: 19012345678
RG: 261234567
Data de Nascimento: 10/05/1980

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Structs

○ EXEMPLO: PESSOA FÍSICA

- Fizemos um código que permite guardar informações de 1 pessoa física.
- Vamos ver agora como seriam 2 pessoas:

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <locale.h>
4 #include <string.h>
5
6 struct PF
7 {
8     char nome[50];
9
10    char rua_res[50];
11    int numero_res;
12    int cep_res;
13    char cidade_res[20];
14
15    char cidade_nascimento[20];
16    char estado_nascimento[3];
17    char sexo;
18
19    long cpf;
20    int rg;
21
22    int dia_nascimento;
23    int mes_nascimento;
24    int ano_nascimento;
25 };
26
27 void PrintIndividuo(struct PF ind)
28 {
29     printf("Nome: %s\n", ind.nome);
30     printf("Rua: %s\n", ind.rua_res);
31     printf("Número: %d\n", ind.numero_res);
32     printf("CEP: %d\n", ind.cep_res);
33     printf("Cidade: %s\n", ind.cidade_res);
34     printf("Cidade de Nascimento: %s\n", ind.cidade_nascimento);
35     printf("Estado de Nascimento: %s\n", ind.estado_nascimento);
36     printf("Sexo: %c\n", ind.sexo);
37     printf("CPF: %ld\n", ind.cpf); // Utiliza %ld para long
38     printf("RG: %d\n", ind.rg);
39     printf("Data de Nascimento: %02d/%02d/%d\n", ind.dia_nascimento, ind.mes_nascimento, ind.ano_nascimento);
40 }
```

```
42 int main()
43 {
44     struct PF pessoa1, pessoa2;
45     //-----------------
46     strcpy(pessoa1.nome, "Robson da Silva");
47     strcpy(pessoa1.rua_res, "Rua do Vergueiro");
48     pessoa1.numero_res = 37;
49     pessoa1.cep_res = 13406000;
50     strcpy(pessoa1.cidade_res, "Campinas");
51
52     strcpy(pessoa1.cidade_nascimento, "Sao Paulo");
53     strcpy(pessoa1.estado_nascimento, "SP");
54     pessoa1.sexo = 'M';
55
56     pessoa1.cpf = 19012345678;
57     pessoa1.rg = 261234567;
58
59     pessoa1.dia_nascimento = 10;
60     pessoa1.mes_nascimento = 5;
61     pessoa1.ano_nascimento = 1980;
62     //-----------------
63     strcpy(pessoa2.nome, "Maria das Gracas");
64     strcpy(pessoa2.rua_res, "Avenida 10 de Maio");
65     pessoa2.numero_res = 121;
66     pessoa2.cep_res = 13505000;
67     strcpy(pessoa2.cidade_res, "Valinhos");
68
69     strcpy(pessoa2.cidade_nascimento, "Valinhos");
70     strcpy(pessoa2.estado_nascimento, "SP");
71     pessoa2.sexo = 'F';
72
73     pessoa2.cpf = 2105516882;
74     pessoa2.rg = 312458796;
75
76     pessoa2.dia_nascimento = 21;
77     pessoa2.mes_nascimento = 11;
78     pessoa2.ano_nascimento = 2001;
79
80     PrintIndividuo(pessoa1);
81     PrintIndividuo(pessoa2);
82
83     return 0;
84 }
```

```
Nome: Robson da Silva
Rua: Rua do Vergueiro
Número: 37
CEP: 13406000
Cidade: Campinas
Cidade de Nascimento: Sao Paulo
Estado de Nascimento: SP
Sexo: M
CPF: 19012345678
RG: 261234567
Data de Nascimento: 10/05/1980
```

```
Nome: Maria das Gracas
Rua: Avenida 10 de Maio
Número: 121
CEP: 13505000
Cidade: Valinhos
Cidade de Nascimento: Valinhos
Estado de Nascimento: SP
Sexo: F
CPF: 2105516882
RG: 312458796
Data de Nascimento: 21/11/2001
```

```
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Structs

- COMENTÁRIOS SOBRE O EXEMPLO ANTERIOR

- Cada variável do tipo PF guarda seus próp

```
struct PF pessoa1, pessoa2;
```

```
char nome[50];
```

```
char rua_res[50];  
int numero_res;  
int cep_res;  
char cidade_res[20];
```

```
char cidade_nascimento[20];  
char estado_nascimento[3];  
char sexo;
```

```
long cpf;  
int rg;
```

```
int dia_nascimento;  
int mes_nascimento;  
int ano_nascimento;
```

pessoa1

```
char nome[50];
```

```
char rua_res[50];  
int numero_res;  
int cep_res;  
char cidade_res[20];
```

```
char cidade_nascimento[20];  
char estado_nascimento[3];  
char sexo;
```

```
long cpf;  
int rg;
```

```
int dia_nascimento;  
int mes_nascimento;  
int ano_nascimento;
```

pessoa2

Structs

○ COMENTÁRIOS SOBRE O EXEMPLO ANTERIOR

- Cada variável do tipo PF guarda seus próp

```
struct PF pessoa1, pessoa2;
```

```
//-----  
strcpy(pessoa1.nome, "Robson da Silva");  
strcpy(pessoa1.rua_res, "Rua do Vergueiro");  
pessoa1.numero_res = 37;  
pessoa1.cep_res = 13406000;  
strcpy(pessoa1.cidade_res, "Campinas");  
  
strcpy(pessoa1.cidade_nascimento, "Sao Paulo");  
strcpy(pessoa1.estado_nascimento, "SP");  
pessoa1.sexo = 'M';  
  
pessoa1.cpf = 19012345678;  
pessoa1.rg = 261234567;  
  
pessoa1.dia_nascimento = 10;  
pessoa1.mes_nascimento = 5;  
pessoa1.ano_nascimento = 1980;
```

```
char nome[50] = "Robson da Silva";
```

```
char rua_res[50] = "Rua do Vergueiro";  
int numero_res = 37;  
int cep_res = 13406000;  
char cidade_res[20] = "Campinas";
```

```
char cidade_nascimento[20] = "São Paulo";  
char estado_nascimento[3] = "SP";  
char sexo = 'M';
```

```
long cpf = 19012345678;  
int rg = 261234567;
```

```
int dia_nascimento = 10;  
int mes_nascimento = 5;  
int ano_nascimento = 1980;
```

pessoa1

```
char nome[50];
```

```
char rua_res[50];  
int numero_res;  
int cep_res;  
char cidade_res[20];
```

```
char cidade_nascimento[20];  
char estado_nascimento[3];  
char sexo;
```

```
long cpf;  
int rg;
```

```
int dia_nascimento;  
int mes_nascimento;  
int ano_nascimento;
```

pessoa2

Structs

○ COMENTÁRIOS SOBRE O EXEMPLO ANTERIOR

- Cada variável do tipo PF guarda seus próp

```
struct PF pessoa1, pessoa2;
```

```
//-----  
strcpy(pessoa2.nome, "Maria das Gracias");  
strcpy(pessoa2.rua_res, "Avenida 10 de Maio");  
pessoa2.numero_res = 121;  
pessoa2.cep_res = 13505000;  
strcpy(pessoa2.cidade_res, "Valinhos");  
  
strcpy(pessoa2.cidade_nascimento, "Valinhos");  
strcpy(pessoa2.estado_nascimento, "SP");  
pessoa2.sexo = 'F';  
  
pessoa2.cpf = 2105516882;  
pessoa2.rg = 312458796;  
  
pessoa2.dia_nascimento = 21;  
pessoa2.mes_nascimento = 11;  
pessoa2.ano_nascimento = 2001;
```

```
char nome[50] = "Robson da Silva";
```

pessoa1

```
char rua_res[50] = "Rua do Vergueiro";  
int numero_res = 37;  
int cep_res = 13406000;  
char cidade_res[20] = "Campinas";
```

```
char cidade_nascimento[20] = "São Paulo";  
char estado_nascimento[3] = "SP";  
char sexo = 'M';
```

```
long cpf = 19012345678;  
int rg = 261234567;
```

```
int dia_nascimento = 10;  
int mes_nascimento = 5;  
int ano_nascimento = 1980;
```

```
char nome[50] = "Maria das Gracias";
```

pessoa2

```
char rua_res[50] = "Avenida 10 de Maio";  
int numero_res = 121;  
int cep_res = 13505000;  
char cidade_res[20] = "Valinhos";
```

```
char cidade_nascimento[20] = "Valinhos";  
char estado_nascimento[3] = "SP";  
char sexo = 'F';
```

```
long cpf = 2105516882;  
int rg = 312458796;
```

```
int dia_nascimento = 21;  
int mes_nascimento = 11;  
int ano_nascimento = 2001;
```

Structs

○ EXEMPLO: VETOR DE PESSOA FÍSICA

○ E se fossem 100 pessoas????

○ Solução: **VETORES**

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <locale.h>
4 #include <string.h>
5
6 struct PF
7 {
8     char nome[50];
9
10    char rua_res[50];
11    int numero_res;
12    int cep_res;
13    char cidade_res[20];
14
15    char cidade_nascimento[20];
16    char estado_nascimento[3];
17    char sexo;
18
19    long cpf;
20    int rg;
21
22    int dia_nascimento;
23    int mes_nascimento;
24    int ano_nascimento;
25 };
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#include <string.h>

struct PF {
    char nome[50];
    char rua_res[50];
    int numero_res;
    int cep_res;
    char cidade_res[20];
    char cidade_nascimento[20];
    char estado_nascimento[3];
    char sexo;
    long cpf;
    int rg;
    int dia_nascimento;
    int mes_nascimento;
    int ano_nascimento;
};

void PrintIndividuo(struct PF ind) {
    printf("Nome: %s\n", ind.nome);
    printf("Rua: %s\n", ind.rua_res);
    printf("Número: %d\n", ind.numero_res);
    printf("CEP: %d\n", ind.cep_res);
    printf("Cidade: %s\n", ind.cidade_res);
    printf("Cidade de Nascimento: %s\n", ind.cidade_nascimento);
    printf("Estado de Nascimento: %s\n", ind.estado_nascimento);
    printf("Sexo: %c\n", ind.sexo);
    printf("CPF: %ld\n", ind.cpf); // Utiliza %ld para long
    printf("RG: %d\n", ind.rg);
    printf("Data de Nascimento: %02d/%02d/%d\n", ind.dia_nascimento, ind.mes_nascimento, ind.ano_nascimento);
}

int main() {
    int num_pessoas = 1;
    struct PF pessoaVec[num_pessoas];

    for (int p = 0; p < num_pessoas; p++) {
        printf("Digite os dados da pessoa %d:\n", p + 1);

        printf("Nome: ");
        scanf("%s", pessoaVec[p].nome); // Lê uma linha de texto até uma nova linha

        printf("Rua residencia: ");
        scanf("%s", pessoaVec[p].rua_res);
```

```
26
27 void PrintIndividuo(struct PF ind)
28 {
29     printf("Nome: %s\n", ind.nome);
30     printf("Rua: %s\n", ind.rua_res);
31     printf("Número: %d\n", ind.numero_res);
32     printf("CEP: %d\n", ind.cep_res);
33     printf("Cidade: %s\n", ind.cidade_res);
34     printf("Cidade de Nascimento: %s\n", ind.cidade_nascimento);
35     printf("Estado de Nascimento: %s\n", ind.estado_nascimento);
36     printf("Sexo: %c\n", ind.sexo);
37     printf("CPF: %ld\n", ind.cpf); // Utiliza %ld para long
38     printf("RG: %d\n", ind.rg);
39     printf("Data de Nascimento: %02d/%02d/%d\n", ind.dia_nascimento, ind.mes_nascimento, ind.ano_nascimento);
40 }
```

```
for (int p = 0; p < num_pessoas; p++) PrintIndividuo(pessoaVec[p]);
return 0;
}
```

Entrada pelo teclado

```
36 int main() {
37     int num_pessoas = 100;
38     struct PF pessoaVec[num_pessoas];
39
40     for (int p = 0; p < num_pessoas; p++) {
41         printf("Digite os dados da pessoa %d:\n", p + 1);
42
43         printf("Nome: ");
44         scanf("%s", pessoaVec[p].nome); // Lê uma linha de texto até uma nova linha
45
46         printf("Rua residencia: ");
47         scanf("%s", pessoaVec[p].rua_res);
48
49         printf("Número: ");
50         scanf("%d", &pessoaVec[p].numero_res);
51
52         printf("CEP: ");
53         scanf("%d", &pessoaVec[p].cep_res);
54
55         printf("Cidade: ");
56         scanf("%s", pessoaVec[p].cidade_res);
57
58         printf("Cidade de Nascimento: ");
59         scanf("%s", pessoaVec[p].cidade_nascimento);
60
61         printf("Estado de Nascimento (2 letras): ");
62         scanf("%2s", pessoaVec[p].estado_nascimento);
63
64         printf("Sexo (M/F): ");
65         scanf("%c", &pessoaVec[p].sexo);
66         getchar(); // Limpa o buffer
67
68         printf("CPF: ");
69         scanf("%ld", &pessoaVec[p].cpf);
70
71         printf("RG: ");
72         scanf("%d", &pessoaVec[p].rg);
73
74         printf("Dia de Nascimento: ");
75         scanf("%d", &pessoaVec[p].dia_nascimento);
76
77         printf("Mês de Nascimento: ");
78         scanf("%d", &pessoaVec[p].mes_nascimento);
79
80         printf("Ano de Nascimento: ");
81         scanf("%d", &pessoaVec[p].ano_nascimento);
82
83         printf("\n");
84     }
85
86     for (int p = 0; p < num_pessoas; p++) PrintIndividuo(pessoaVec[p]);
87
88     return 0;
89 }
```

Structs

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <locale.h>
4 #include <string.h>
5
6 struct PF
7 {
8     char nome[50];
9
10    char cidade_nascimento[20];
11    char estado_nascimento[3];
12    char sexo;
13
14    long cpf;
15    int rg;
16
17    int dia_nascimento;
18    int mes_nascimento;
19    int ano_nascimento;
20 };
21
22 struct Familia
23 {
24     struct PF pai;
25     struct PF mae;
26
27     char rua_res[50];
28     int numero_res;
29     int cep_res;
30     char cidade_res[20];
31
32     int qtdDeFilhos;
33
34     struct PF filhos[20];
35
36 }
```

○ STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

○ E é possível utilizar **struct** dentro de outra **struct**.

○ Vejam o nosso exemplo com uma família:

```
36
37 void PrintIndividuo(struct PF ind)
38 {
39     printf("Nome: %s\n", ind.nome);
40
41     printf("Cidade de Nascimento: %s\n", ind.cidade_nascimento);
42     printf("Estado de Nascimento: %s\n", ind.estado_nascimento);
43     printf("Sexo: %c\n", ind.sexo);
44     printf("CPF: %ld\n", ind.cpf); // Utiliza %ld para long
45     printf("RG: %d\n", ind.rg);
46     printf("Data de Nascimento: %02d/%02d/%d\n\n", ind.dia_nascimento, ind.mes_nascimento, ind.ano_nascimento);
47 }
48
49 void PrintFamilia(struct Familia fam)
50 {
51     printf("Rua: %s\n", fam.rua_res);
52     printf("Número: %d\n", fam.numero_res);
53     printf("CEP: %d\n", fam.cep_res);
54     printf("Cidade: %s\n", fam.cidade_res);
55     printf("\nDados do pai:-----\n");
56     PrintIndividuo(fam.pai);
57     printf("Dados da mae:-----\n");
58     PrintIndividuo(fam.mae);
59     for (int f = 0; f < fam.qtdDeFilhos; f++)
60     {
61         printf("Dados do filho:-----\n");
62         PrintIndividuo(fam.filhos[f]);
63     }
64 }
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#include <string.h>

struct PF
{
    char nome[50];

    char cidade_nascimento[20];
    char estado_nascimento[3];
    char sexo;

    long cpf;
    int rg;

    int dia_nascimento;
    int mes_nascimento;
    int ano_nascimento;
};

struct Familia
{
    struct PF pai;
    struct PF mae;

    char rua_res[50];
    int numero_res;
    int cep_res;
    char cidade_res[20];

    int qtdDeFilhos;
    struct PF filhos[20];
};

void PrintIndividuo(struct PF ind)
{
    printf("Nome: %s\n", ind.nome);

    printf("Cidade de Nascimento: %s\n", ind.cidade_nascimento);
    printf("Estado de Nascimento: %s\n", ind.estado_nascimento);
    printf("Sexo: %c\n", ind.sexo);
    printf("CPF: %ld\n", ind.cpf); // Utiliza %ld para long
    printf("RG: %d\n", ind.rg);
    printf("Data de Nascimento: %02d/%02d/%d\n\n", ind.dia_nascimento, ind.mes_nascimento, ind.ano_nascimento);
}

void PrintFamilia(struct Familia fam)
{
    printf("Rua: %s\n", fam.rua_res);
    printf("Número: %d\n", fam.numero_res);
    printf("CEP: %d\n", fam.cep_res);
    printf("Cidade: %s\n", fam.cidade_res);
}
```

Structs

○ ESTRUTURA DE DADOS DA STRUCT FAMILIA

```
struct Familia
```

```
    struct PF pai;
```

```
        char nome[50];

        char cidade_nascimento[20];
        char estado_nascimento[3];
        char sexo;

        long cpf;
        int rg;

        int dia_nascimento;
        int mes_nascimento;
        int ano_nascimento;
```

```
    struct PF mae;
```

```
        char nome[50];

        char cidade_nascimento[20];
        char estado_nascimento[3];
        char sexo;

        long cpf;
        int rg;

        int dia_nascimento;
        int mes_nascimento;
        int ano_nascimento;
```

```
    struct PF filhos[20];
```

0

```
        char nome[50];

        char cidade_nascimento[20];
        char estado_nascimento[3];
        char sexo;

        long cpf;
        int rg;

        int dia_nascimento;
        int mes_nascimento;
        int ano_nascimento;
```

1

```
        char nome[50];

        char cidade_nascimento[20];
        char estado_nascimento[3];
        char sexo;

        long cpf;
        int rg;

        int dia_nascimento;
        int mes_nascimento;
        int ano_nascimento;
```

```
    char rua_res[50];
    int numero_res;
    int cep_res;
    char cidade_res[20];

    int qtdDeFilhos;
```

⋮

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
70     fam.numero_res = 55;
71     fam.cep_res = 13450000;
72     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
73     fam.qtdDeFilhos = 2;
74
75     //Pai
76     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
77     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
78     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
79     fam.pai.sexo = 'M';
80     fam.pai.cpf = 18526547588;
81     fam.pai.rg = 284515482;
82     fam.pai.dia_nascimento = 25;
83     fam.pai.mes_nascimento = 6;
84     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
85
86     //Mae
87     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
88     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
89     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
90     fam.mae.sexo = 'F';
91     fam.mae.cpf = 21000154896;
92     fam.mae.rg = 323548541;
93     fam.mae.dia_nascimento = 1;
94     fam.mae.mes_nascimento = 8;
95     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
96 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

0

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

0

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

0

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

0

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

0

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];
```

```
int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

0

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

0

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

0

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

0

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

0

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

0

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];
```

```
int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

0

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

0

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

0

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

0

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

0

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

0

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

0

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

0

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

0

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

0

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

0

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
65
66 int main()
67 {
68     struct Familia fam;
69
70     strcpy(fam.rua_res, "Av Jose de Souza");
71     fam.numero_res = 55;
72     fam.cep_res = 13450000;
73     strcpy(fam.cidade_res, "Campinas");
74     fam.qtdDeFilhos = 2;
75
76     //Pai
77     strcpy(fam.pai.nome, "Jose da Silva");
78     strcpy(fam.pai.cidade_nascimento, "Salvador");
79     strcpy(fam.pai.estado_nascimento, "BA");
80     fam.pai.sexo = 'M';
81     fam.pai.cpf = 18526547588;
82     fam.pai.rg = 284515482;
83     fam.pai.dia_nascimento = 25;
84     fam.pai.mes_nascimento = 6;
85     fam.pai.ano_nascimento = 1974;
86
87     //Mae
88     strcpy(fam.mae.nome, "Maria da Silva");
89     strcpy(fam.mae.cidade_nascimento, "Campinas");
90     strcpy(fam.mae.estado_nascimento, "SP");
91     fam.mae.sexo = 'F';
92     fam.mae.cpf = 21000154896;
93     fam.mae.rg = 323548541;
94     fam.mae.dia_nascimento = 1;
95     fam.mae.mes_nascimento = 8;
96     fam.mae.ano_nascimento = 1980;
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

0

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
strcpy(fam.filhos[0].nome, "Andre da Silva");
strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento, "Campinas");
strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento, "SP");
fam.filhos[0].sexo = 'M';
fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
fam.filhos[0].rg = 452515487;
fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;

//Filha
strcpy(fam.filhos[1].nome, "Vitoria da Silva");
strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento, "Campinas");
strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento, "SP");
fam.filhos[1].sexo = 'F';
fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
fam.filhos[1].rg = 501236475;
fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;

PrintFamilia(fam);

return 0;
}
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

0 long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;

char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

1 long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
101 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
102 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
103 fam.filhos[0].sexo = 'M';
104 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
105 fam.filhos[0].rg = 452515487;
106 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
107 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
108 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
109
110 //Filha
111 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
112 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
113 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
114 fam.filhos[1].sexo = 'F';
115 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
116 fam.filhos[1].rg = 501236475;
117 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
118 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
119 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
120
121 PrintFamilia(fam);
122
123 return 0;
124 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
0 char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;

1 char nome[50];
char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
100 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
101 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
102 fam.filhos[0].sexo = 'M';
103 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
104 fam.filhos[0].rg = 452515487;
105 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
106 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
107 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
108
109 //Filha
110 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
111 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
112 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
113 fam.filhos[1].sexo = 'F';
114 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
115 fam.filhos[1].rg = 501236475;
116 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
117 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
118 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
119
120 PrintFamilia(fam);
121
122 return 0;
123 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

0

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
100 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
101 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
102 fam.filhos[0].sexo = 'M';
103 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
104 fam.filhos[0].rg = 452515487;
105 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
106 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
107 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
108
109 //Filha
110 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
111 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
112 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
113 fam.filhos[1].sexo = 'F';
114 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
115 fam.filhos[1].rg = 501236475;
116 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
117 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
118 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
119
120 PrintFamilia(fam);
121
122 return 0;
123 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

0

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
100 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
101 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
102 fam.filhos[0].sexo = 'M';
103 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
104 fam.filhos[0].rg = 452515487;
105 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
106 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
107 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
108
109 //Filha
110 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
111 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
112 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
113 fam.filhos[1].sexo = 'F';
114 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
115 fam.filhos[1].rg = 501236475;
116 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
117 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
118 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
119
120 PrintFamilia(fam);
121
122 return 0;
123 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
100 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
101 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
102 fam.filhos[0].sexo = 'M';
103 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
104 fam.filhos[0].rg = 452515487;
105 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
106 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
107 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
108
109 //Filha
110 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
111 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
112 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
113 fam.filhos[1].sexo = 'F';
114 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
115 fam.filhos[1].rg = 501236475;
116 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
117 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
118 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
119
120 PrintFamilia(fam);
121
122 return 0;
123 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

0

1

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
100 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
101 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
102 fam.filhos[0].sexo = 'M';
103 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
104 fam.filhos[0].rg = 452515487;
105 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
106 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
107 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
108
109 //Filha
110 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
111 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
112 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
113 fam.filhos[1].sexo = 'F';
114 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
115 fam.filhos[1].rg = 501236475;
116 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
117 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
118 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
119
120 PrintFamilia(fam);
121
122 return 0;
123 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
0
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;

1
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
100 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
101 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
102 fam.filhos[0].sexo = 'M';
103 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
104 fam.filhos[0].rg = 452515487;
105 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
106 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
107 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
108
109 //Filha
110 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
111 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
112 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
113 fam.filhos[1].sexo = 'F';
114 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
115 fam.filhos[1].rg = 501236475;
116 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
117 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
118 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
119
120 PrintFamilia(fam);
121
122 return 0;
123 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

0

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
100 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
101 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
102 fam.filhos[0].sexo = 'M';
103 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
104 fam.filhos[0].rg = 452515487;
105 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
106 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
107 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
108
109 //Filha
110 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
111 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
112 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
113 fam.filhos[1].sexo = 'F';
114 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
115 fam.filhos[1].rg = 501236475;
116 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
117 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
118 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
119
120 PrintFamilia(fam);
121
122 return 0;
123 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

```
0
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;

1
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
100 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
101 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
102 fam.filhos[0].sexo = 'M';
103 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
104 fam.filhos[0].rg = 452515487;
105 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
106 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
107 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
108
109 //Filha
110 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
111 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
112 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
113 fam.filhos[1].sexo = 'F';
114 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
115 fam.filhos[1].rg = 501236475;
116 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
117 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
118 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
119
120 PrintFamilia(fam);
121
122 return 0;
123 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

0

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

○ STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
100 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
101 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
102 fam.filhos[0].sexo = 'M';
103 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
104 fam.filhos[0].rg = 452515487;
105 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
106 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
107 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
108
109 //Filha
110 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
111 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
112 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
113 fam.filhos[1].sexo = 'F';
114 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
115 fam.filhos[1].rg = 501236475;
116 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
117 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
118 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
119
120 PrintFamilia(fam);
121
122 return 0;
123 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

0

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
100 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
101 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
102 fam.filhos[0].sexo = 'M';
103 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
104 fam.filhos[0].rg = 452515487;
105 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
106 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
107 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
108
109 //Filha
110 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
111 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
112 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
113 fam.filhos[1].sexo = 'F';
114 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
115 fam.filhos[1].rg = 501236475;
116 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
117 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
118 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
119
120 PrintFamilia(fam);
121
122 return 0;
123 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

0

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
100 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
101 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
102 fam.filhos[0].sexo = 'M';
103 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
104 fam.filhos[0].rg = 452515487;
105 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
106 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
107 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
108
109 //Filha
110 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
111 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
112 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
113 fam.filhos[1].sexo = 'F';
114 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
115 fam.filhos[1].rg = 501236475;
116 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
117 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
118 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
119
120 PrintFamilia(fam);
121
122 return 0;
123 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

0

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
100 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
101 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
102 fam.filhos[0].sexo = 'M';
103 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
104 fam.filhos[0].rg = 452515487;
105 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
106 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
107 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
108
109 //Filha
110 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
111 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
112 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
113 fam.filhos[1].sexo = 'F';
114 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
115 fam.filhos[1].rg = 501236475;
116 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
117 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
118 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
119
120 PrintFamilia(fam);
121
122 return 0;
123 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

0

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
100 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
101 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
102 fam.filhos[0].sexo = 'M';
103 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
104 fam.filhos[0].rg = 452515487;
105 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
106 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
107 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
108
109 //Filha
110 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
111 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
112 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
113 fam.filhos[1].sexo = 'F';
114 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
115 fam.filhos[1].rg = 501236475;
116 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
117 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
118 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
119
120 PrintFamilia(fam);
121
122 return 0;
123 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

0

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
100 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
101 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
102 fam.filhos[0].sexo = 'M';
103 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
104 fam.filhos[0].rg = 452515487;
105 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
106 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
107 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
108
109 //Filha
110 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
111 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
112 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
113 fam.filhos[1].sexo = 'F';
114 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
115 fam.filhos[1].rg = 501236475;
116 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
117 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
118 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
119
120 PrintFamilia(fam);
121
122 return 0;
123 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

0

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
100 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
101 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
102 fam.filhos[0].sexo = 'M';
103 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
104 fam.filhos[0].rg = 452515487;
105 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
106 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
107 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
108
109 //Filha
110 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
111 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
112 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
113 fam.filhos[1].sexo = 'F';
114 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
115 fam.filhos[1].rg = 501236475;
116 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
117 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
118 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
119
120 PrintFamilia(fam);
121
122 return 0;
123 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

0

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;
```

```
long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
100 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
101 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
102 fam.filhos[0].sexo = 'M';
103 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
104 fam.filhos[0].rg = 452515487;
105 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
106 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
107 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
108
109 //Filha
110 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
111 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
112 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
113 fam.filhos[1].sexo = 'F';
114 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
115 fam.filhos[1].rg = 501236475;
116 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
117 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
118 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
119
120 PrintFamilia(fam);
121
122 return 0;
123 }
```

struct Familia

struct PF pai;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF mae;

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

struct PF filhos[20];

0

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

1

```
char nome[50];

char cidade_nascimento[20];
char estado_nascimento[3];
char sexo;

long cpf;
int rg;

int dia_nascimento;
int mes_nascimento;
int ano_nascimento;
```

```
char rua_res[50];
int numero_res;
int cep_res;
char cidade_res[20];

int qtdDeFilhos;
```

Structs

○ STRUCTS DENTRO DE STRUCTS

```
97
98 //Filho
99 strcpy(fam.filhos[0].nome,"Andre da Silva");
100 strcpy(fam.filhos[0].cidade_nascimento,"Campinas");
101 strcpy(fam.filhos[0].estado_nascimento,"SP");
102 fam.filhos[0].sexo = 'M';
103 fam.filhos[0].cpf = 3211125412;
104 fam.filhos[0].rg = 452515487;
105 fam.filhos[0].dia_nascimento = 23;
106 fam.filhos[0].mes_nascimento = 4;
107 fam.filhos[0].ano_nascimento = 2003;
108
109 //Filha
110 strcpy(fam.filhos[1].nome,"Vitoria da Silva");
111 strcpy(fam.filhos[1].cidade_nascimento,"Campinas");
112 strcpy(fam.filhos[1].estado_nascimento,"SP");
113 fam.filhos[1].sexo = 'F';
114 fam.filhos[1].cpf = 3334561582;
115 fam.filhos[1].rg = 501236475;
116 fam.filhos[1].dia_nascimento = 12;
117 fam.filhos[1].mes_nascimento = 11;
118 fam.filhos[1].ano_nascimento = 2008;
119
120 PrintFamilia(fam);
121
122 return 0;
123 }
```

```
Rua: Av Jose de Souza
Número: 55
CEP: 13450000
Cidade: Campinas
```

```
Dados do pai:-----
Nome: Jose da Silva
Cidade de Nascimento: Salvador
Estado de Nascimento: BA
Sexo: M
CPF: 18526547588
RG: 284515482
Data de Nascimento: 25/06/1974
```

```
Dados da mae:-----
Nome: Maria da Silva
Cidade de Nascimento: Campinas
Estado de Nascimento: SP
Sexo: F
CPF: 21000154896
RG: 323548541
Data de Nascimento: 01/08/1980
```

```
Dados do filho:-----
Nome: Andre da Silva
Cidade de Nascimento: Campinas
Estado de Nascimento: SP
Sexo: M
CPF: 3211125412
RG: 452515487
Data de Nascimento: 23/04/2003
```

```
Dados do filho:-----
Nome: Vitoria da Silva
Cidade de Nascimento: Campinas
Estado de Nascimento: SP
Sexo: F
CPF: 3334561582
RG: 501236475
Data de Nascimento: 12/11/2008
```

Structs

○ COMPLEMENTO: TYPEDEF EM STRUCTS

- Foi apresentada a declaração de variáveis de struct

```
struct Pessoa {  
    char nome[50];  
    long cpf;  
    int rg;  
};  
  
struct Pessoa p1;
```

- Isso pode ser simplificado usando typedef:

```
typedef struct {  
    char nome[50];  
    long cpf;  
    int rg;  
} Pessoa; // Agora "Pessoa" é um novo tipo  
  
Pessoa p1; // Não precisa mais escrever "struct"
```

- Vantagem: deixa o código mais limpo e parecido com a criação de novos tipos pois não exige mais o "struct" antes de "Pessoa".

Structs

- COMPLEMENTO: INICIALIZAÇÃO DIRETA

- Podemos inicializar structs com tipos primitivos junto com a declaração:

```
typedef struct {  
    char nome[50];  
    long cpf;  
    int rg;  
} Pessoa;    // Agora "Pessoa" é um novo tipo  
  
Pessoa p = {"João da Silva", 12345678901, 456789};
```

Structs

- PASSAGEM DE STRUCT POR VALOR VS POR REFERÊNCIA

- Passagem por Valor:

- A struct inteira é copiada para dentro da função
 - Pode ser custoso se a struct for muito grande.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
```

```
typedef struct {
    char nome[50];
    long cpf;
    int rg;
    int dia, mes, ano;
} Pessoa;
```

```
// Passagem por valor
```

```
void PrintPessoaValor(Pessoa p) {
    printf("Nome: %s\n", p.nome);
    printf("CPF: %ld\n", p.cpf);
    printf("RG: %d\n", p.rg);
    printf("Data de Nascimento: %02d/%02d/%04d\n", p.dia, p.mes, p.ano);
}
```

```
int main() {
    Pessoa p;
    strcpy(p.nome, "Maria Oliveira");
    p.cpf = 98765432100;
    p.rg = 654321;
    p.dia = 15;
    p.mes = 7;
    p.ano = 1995;

    PrintPessoaValor(p); // Cópia da struct inteira
    return 0;
}
```

Structs

- PASSAGEM DE STRUCT POR VALOR VS POR REFERÊNCIA

- Passagem por Referência:
 - Apenas o endereço da struct é passado.
 - Evita cópias desnecessárias e é mais eficiente

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

typedef struct {
    char nome[50];
    long cpf;
    int rg;
    int dia, mes, ano;
} Pessoa;

// Passagem por referência
void PrintPessoaRef(const Pessoa *p) {
    printf("Nome: %s\n", p->nome);
    printf("CPF: %ld\n", p->cpf);
    printf("RG: %d\n", p->rg);
    printf("Data de Nascimento: %02d/%02d/%04d\n", p->dia, p->mes, p->ano);
}

int main() {
    Pessoa p;
    strcpy(p.nome, "Maria Oliveira");
    p.cpf = 98765432100;
    p.rg = 654321;
    p.dia = 15;
    p.mes = 7;
    p.ano = 1995;

    PrintPessoaRef(&p); // Passa apenas o endereço
    return 0;
}
```